

# PROJET DE 5A

## DOUBLE PARCOURS INSA Master TSM

**PROPOSE PAR LES ETUDIANTS :**

NOM- Prénom :Maurel Cécile

NOM- Prénom :Reynier Nomer Nolan

**PROJET****TITRE : Cible de fléchettes interactive à géolocalisation d'impact et interface temps réel**

SPECIALITE CONCERNEE(S) (1 ou 2) :

☒ AE☐ IR

DOMAINES DE COMPETENCES : Traitement du signal, Systèmes embarqués temps réel, Géométrie algorithmique

CODES des UF de 5A CONCERNEES : ISAEEE11, ISAETE11

MOTS-CLES (5 max) : traitement du signal, capteurs piézo-électriques, système embarqué, communication temps réel, IHM interactive

PROJET (description détaillée, planning et livrables, 2 pages maxi) :

Description :

L'objectif est de transformer une cible de fléchettes conventionnelle en un système interactif, connecté et temps réel. Le système doit être capable de détecter mécaniquement le point d'impact d'une fléchette, calculer ses coordonnées spatiales, puis de transmettre ces données à une application distante pour gérer le score et l'affichage graphique interactif.

L'impact mécanique de la fléchette sur la cible est capté par un réseau de capteurs disposés stratégiquement au dos de la cible. Les signaux bruts générés par les capteurs sont acheminés vers un étage de conditionnement (amplificateurs opérationnels, filtrage et anti-rebond) afin d'éliminer le bruit ambiant et d'obtenir des impulsions propres et exploitables.

Les impulsions conditionnées sont envoyées vers un microcontrôleur. Celui-ci traite les différences de temps d'arrivée des impulsions (ou leurs amplitudes) pour déterminer avec précision la position spatiale de l'impact sur la cible.

Les coordonnées calculées sont transmises en temps réel à un ordinateur ou un terminal externe via une liaison de communication dédiée. L'application distante réceptionne les données en arrière-plan et convertit les coordonnées cartésiennes en coordonnées polaires. Ces métriques permettent de déterminer précisément le secteur touché (simple, double, triple, bulle), de gérer les règles de jeu et de mettre à jour le score en temps réel sur une cible virtuelle animée.

Planning :*Septembre 2026 : Étude & Choix techniques*

- Étude théorique de la localisation d'impact et modélisation géométrique.
- Définition des choix techniques
  - Sélection du type de capteurs (ex. piézoélectriques analogiques ou autres).
  - Choix du microcontrôleur (ex. STM32) et du protocole de communication (ex. bus USB, sans fil)

- Choix de l'architecture logicielle côté IHM (ex. gestion par thread dédiée, boucles d'événements).
- Dimensionnement du schéma d'amplification/filtrage.

*Octobre 2026 : Prototypage Hardware & Conditionnement*

- Montage du banc d'essai et intégration du réseau de capteurs sur la cible.
- Assemblage, routage et validation de la carte analogique (filtrage/anti-rebond).
- Tests d'acquisition d'impulsions sur le microcontrôleur retenu (GPIO/ADC).

*Novembre 2026 : Développement Embarqué & Communication*

- Développement de l'algorithme de calcul de position sur le microcontrôleur.
- Mise en place de la chaîne de communication temps réel entre le microcontrôleur et l'ordinateur.
- Tests de précision géométrique et de répétabilité.

*Décembre 2026 : Développement Application Distante & IHM*

- Réception des données en arrière-plan selon l'architecture logicielle choisie.
- Implémentation du module de conversion cartésienne vers polaire et détection de secteur touché.
- Développement de l'interface graphique et du moteur de jeu (règles, scores).

*Janvier 2027 : Intégration & Finalisation*

- Tests d'intégration système (Hardware + Embarqué + Application IHM).
- Correction des bugs.
- Rédaction du rapport de projet et préparation de la soutenance.

Livrables :*Livrables hardware :*

- Carte d'acquisition et de conditionnement (schématique, PCB et prototype fonctionnel).
- Cible de fléchettes équipée du réseau de capteurs.

*Livrables software & firmware :*

- Code source embarqué pour le microcontrôleur (acquisition, calcul de coordonnées, driver de communication).
- Code source de l'application PC/IHM (module de réception, conversion géométrique, moteur de jeu, interface graphique).

*Livrables documentaires :*

- Manuel d'utilisation, de configuration.
- Rapport final du projet et support de présentation/soutenance.

**ACCORD DES TUTEUR(S) ENSEIGNANTS**

NOM-Prénom :

NOM-Prénom :

Date :

Date :

Signature :

Signature :